

ETF Nowcasting

TFT 기반 5거래일 ETF 수익률 예측 · 레짐 스위치 포트폴리오

팀원

• 변건호 • 백진웅 • 서지훈 • 임지오

발표

BITAmin · 2026-1

왜 ETF Nowcasting이고, 왜 AI 모델이 필요한가

• WHY ETF

개별 종목보다 분산이 쉬운 "섹터·자산군" 단위 매매 도구

- 국내·해외 지수, 채권, 원자재, FX를 **티커 한 줄**로 편입 가능
- 리밸런싱이 잦은 전략에 거래비용·세제상 유리
- 모의투자대회처럼 **편입비중 제약**이 명확한 환경에 적합

• WHY AI

멀티 ETF × 멀티 피처를 동시에 다룰 수 있는 모델이 필요

- 가격·매크로·뉴스 감성을 모두 결합 — 단일 통계모형으로는 한계
- "**예측값 + 불확실성**"이 있어야 비중 산출과 레짐 판단 가능
- 29개 ETF의 **공통 패턴**을 한 번에 학습 (글로벌 모델)

"단순한 점 예측이 아니라, **예측 분포와 레짐 정보**를 함께 활용해
DB GAPS 제약 안에서 안정적으로 운용 가능한 ETF 포트폴리오를 만든다."

29개 ETF × 약 6년 · 가격·매크로·뉴스 감성

관측 ETF

29

국내·해외 지수, 섹터, 채권, 원자재, FX

기간

2019.01 → 2025.12

약 6년 · Train ≤ 2024-07-23

TRAIN / VAL ROWS

31,198 / 9,831

패널 행 수 · TimeSeriesDataSet

예측 타겟

target_5d

$\log(\text{end}_{t+5}) - \log(\text{end}_t)$

● PRICE

- end · 종가 (최종 모델에선 제외)
- AUM_log · 운용규모 log1p
- target_5d · 5일 로그수익률

● MACRO

- usd_krw · 원/달러 환율
- vix_close · 미국 변동성지수
- 전체 ticker 공통 · StandardScaler

● SENTIMENT

- 국내: 매일경제 크롤링 → 감성분석
- 해외: The New York Times 크롤링 → 감성분석
- {dom, glb}_{mean, std, count_log} · 섹터 z-score

최종 칼럼 · **final_dataset_for_tft_{sector}.csv**

date · ticker · name · end · AUM · **target_5d** · sector · domestic_{mean,std,count} · global_{mean,std,count}

(ETF, date) 패널 구조 · 뉴스 감성 +1 영업일 shift · train 기준 scaler fit · 시간순 분리

8개 섹터 분류 + DB GAPS 편입비중 상한

8개 섹터 분류

Domestic Core

KOSPI 200, KOSDAQ 150

Emerging & Asia

차이나CSI300, 인도Nifty50, 베트남VN30

Defensive

고배당, 미배당다우, 헬스케어, 로우볼, REITs

Sovereign Debt

한국 국고채(단기/장기), 미국채(10·30년)

Global Macro

S&P500, 나스닥100, 유로스탁스, 니케이

Tech & Future

필라반도체, AI인프라, 빅테크7, 2차전지

Rates & Cash

CD금리, KOFR, MMF, 초단기채권

Real Assets & FX

금현물, 은선물, WTI원유, USD 선물/인버스

DB GAPS 편입비중 상한 · 개별 종목 ≤ 20%

자산	상한	세부자산	상한
위험자산	70%	국내주식_지수	30%
		국내주식_섹터	15%
		해외주식_지수	30%
		해외주식_섹터	10%
		FX 및 원자재	20%
안전자산	100%	국내채권_종합	50%
		국내채권_회사채	30%
		해외채권_종합	50%
		해외채권_회사채	30%
		금리연계형/초단기채권	50%

공모전 규정을 config.py 에 반영 · 포트폴리오 엔진(portfolio.py)에서 사후 제약으로 적용

Baseline 성능: 점예측 모델과 TFT 비교

동일 데이터셋 · 동일 backtest 구간(2025-01-02 ~ 12-22, 52주 weekly 리밸런싱)으로 비교.

예측 정확도 (VALIDATION)		
모델	MAE	RMSE
Naive (shift 5)	~0.026	~0.041
SARIMAX · ticker별 독립 학습, auto_arima	0.019677	0.031029
XGBoost (Optuna)	0.020410	0.031587
TFT (final)	0.01887	0.02569

XGBoost는 end_ma5/20 , end_vol5/20 등 rolling 피쳐 추가 · Optuna 50 trials.

포트폴리오 성과 — XGBOOST TOP-10 (EQUAL WEIGHT)

누적수익률

SHARPE

MDD

+25.03%

1.597

-14.83%

Hit Rate 55.8% · pred > 0 상위 10개 1/N 균등 비중
→ 레짐 판단 없이 항상 공격적으로 편입한 결과

레짐 판단 없이 pred > 0 상위 10개를 균등 편입한 baseline — 동일 DB GAPS 제약 적용 시 수익률 25.03%, MDD -14.83%



점예측 baseline의 한계

예측값은 만들 수 있지만, 하방위험과 레짐 전환까지 직접 설계하기는 어렵다.

한계 #1

불확실성 정량화 불가

q10 / q50 / q90 분포 출력 불가 → 하방위험 추정 자체가 안 됨.

한계 #2

포트폴리오 신호 설계 한계

점 예측값만 있어서 signal_downside , signal_upside , signal_sharpe 등 비중 배분·레짐 판단에 필요한 신호로 확장 불가.

한계 #3

시계열 구조 반영 한계

tabular 샘플로 처리 → TFT처럼 encoder length, static covariate, attention을 통해 ETF별 시간 의존성·공통 패턴을 구조적으로 학습하기 어려움.

결과적으로

XGBOOST TOP-10 · MDD

XGBOOST · HIT RATE

-14.83%

55.8%

하방 리스크가 크고(MDD -14.83%), 적중률도 절반을 조금 넘는 수준.
단순 점예측 기반 top-10 전략은 손실 제한 환경에서 한계가 있다.

한계 → T F T가 어떻게 해결하는가

우리가 필요한 것

- 기대수익 + 하방위험 동시 추정
- 신호 기반 포트폴리오 설계
- 29개 ETF 공통 패턴 학습
- 운용 근거 제시



T F T 솔루션

- Quantile output → q10 / q50 / q90
- $\text{signal_sharpe} = q50 / (q50 - q10)$
- Global panel model
- VSN / Attention 해석

→ 활용 #1 · 분포 기반 시그널

$\text{signal_sharpe} = q50 / (q50 - q10)$ · 하방 대비 기대수익률로 안정형 점수

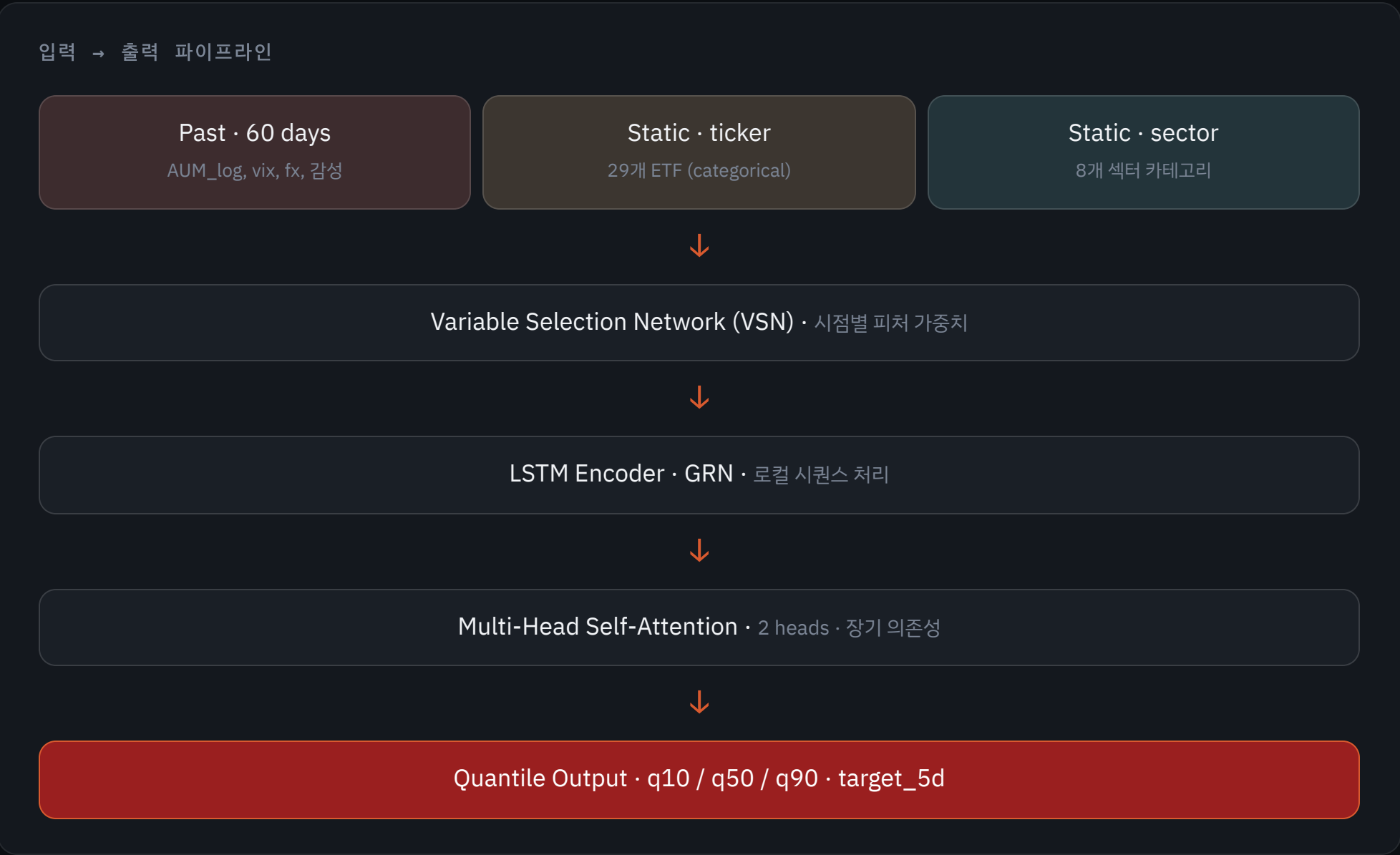
→ 활용 #2 · 레짐 자동 전환

전체 ETF 평균 market_downside 와 감성으로 **conservative** ↔ **aggressive**

→ 활용 #3 · 해석 가능성

VSN으로 어떤 피처가 어느 시점에 중요했는지 사후 분석 → 운용 근거 제시

Temporal Fusion Transformer — 구조 + 학습 설정



최종 하이퍼파라미터 · OPTUNA 30 TRIALS

MAX_ENCODER_LENGTH	60
HIDDEN_SIZE	64
HIDDEN_CONTINUOUS_SIZE	32
ATTENTION_HEAD_SIZE	2
DROPOUT	0.2
LEARNING_RATE	1e-4
BATCH_SIZE	64
GRADIENT_CLIP_VAL	0.5
best val_loss · epoch 6	0.01246

DISTRIBUTION SHIFT 이슈

증가 **end** 포함 시 **가격 수준 차이에 과도하게 의존**하며 ETF 간 수익률 ranking 성능이 악화됨 → **최종 피쳐 셋에서 제외**

Signal → Regime → Conservative / Aggressive

시그널 정의 · TFT Q10·Q50·Q90 → 4가지 신호

$signal_return = q50$

$signal_upside = q90 - q50$

$signal_downside = q50 - q10$

$signal_sharpe = q50 / downside$

레짐 판단 · 매 리밸런싱마다 시장 상태 평가

- ① 최근 5일 감성 < -0.5

→ Conservative (sentiment stoploss)
- ② 시장 수익률 > 0.3%
AND 하방위험 < 0.032

→ Aggressive (momentum)
- ③ 그 외

→ Conservative (defensive)

기본은 보수형 유지 · 기대수익률이 평균 이상 + 하방이 평균 이하일 때만 공격 전환
감성이 -0.5 이하로 악화되면 즉시 stoploss → 보수형

CONSERVATIVE

● top-10 · Sharpe 가중

score = $0.7 \cdot signal_sharpe + 0.3 \cdot signal_return$ · 방어섹터 ×1.3 가중
→ softmax 비중 · 방어자산 floor **50%** · 현금성 floor **10%** · DB GAPS 사후 적용

AGGRESSIVE · GREEDY KNAPSACK

● upside 추적

score = $0.6 \cdot signal_return + 0.4 \cdot signal_upside$ ·
정렬 후 **cap**을 처음부터 반영하며 배정 · 정규화 금지
기존 softmax 방식의 cap 순환 문제 해결

2025-01-02 ~ 12-22 · 52주 weekly 리밸런싱

전략별 백테스트 성과

구분	전략	누적수익	SHARPE	MDD
Baseline	SARIMAX top-10	+24.96%	1.977	-12.47%
Baseline	XGBoost top-10	+25.03%	1.597	-14.83%
TFT ablation	TFT equal_weight	+26.39%	2.367	-10.32%
Final ★	TFT regime	+31.67%	2.584	-7.58%

2025년 레짐 분포 · 52회 중

conservative 34회 (65.4%)

aggressive 18 (34.6%)

30
defensive

18
momentum

4
sentiment_stoploss

KEY TAKEAWAY

TFT regime은 누적수익·Sharpe·MDD 모든 지표에서 baseline 우위. 수익률 격차 (+6%p)는 예측 정확도뿐 아니라 quantile 기반 risk-aware 포트폴리오 로직의 효과. MDD -7.58%는 SARIMAX/XGBoost baseline 대비 약 40~50% 낮은 수준 — 손실 제한이 중요한 모의 투자 환경에 적합.

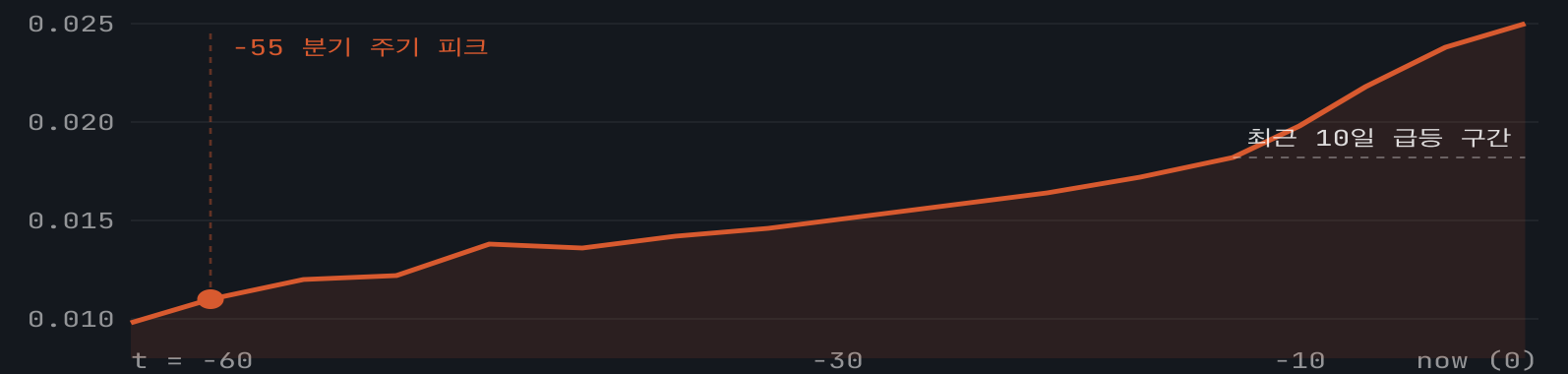
"어떤 피처가, 어느 시점에 중요했나"

ENCODER VARIABLE IMPORTANCE · TOP FEATURES



usd_krw가 41.8%로 압도적 1위 — 환율이 5거래일 수익률 예측의 핵심 신호.
매크로(vix, AUM) > 뉴스 감성(global/domestic) 순서로 기여.

ATTENTION · 시점별 가중치 (T = -60 → 0)



단조 증가 + **최근 10일 집중** — 시장의 단기 모멘텀 구조를 학습.
-55 부근 작은 피크는 **분기 실적·AUM 리밸런싱** 주기의 중기 기억으로 해석.

train-val 분포 비교에서 `usd_krw` **PSI 9.79**로 가장 큰 covariate shift 확인 → 이후 백테스트 구간에서도 환율 변동이 주요 설명 변수로 작용.

2026년 OOS 검증 설계 — 누수 없는 검증 원칙

누수 방지 원칙 3가지

- 1. 모델 재학습 없음 — 기존 체크포인트 그대로 사용
- 2. scaler는 train 구간 기준 fit 유지 — 2026 데이터에 그대로 적용
- 3. target_5d는 기존 + 2026 합친 뒤 ticker별 전체 시계열 기준으로 재계산

학습-검증 경계는 TRAIN_END_DATE = 2024-07-23 에서 고정 — 2026 평가는 동일 파이프라인으로 OOS만 추가.

대회 종목 재구성 · TODO

- 대회 ETF 리스트로 TICKER_ASSET_MAP 재정의
- 자산군 상한이 다르면 config.py 의 sub_asset cap 갱신
- 필요 시 sector 매핑 재정의 (Tech / Defensive 등)
- 대회 종목으로 데이터 수집 · 동일 파이프라인 재학습 검토

남은 개선 후보

슬리피지 · 거래비용

현재 backtest는 비용 0. aggressive 위클리 리밸런싱 영향 확인 필요.

통계적 유의성 검증

regime 우위가 우연이 아닌지 부트스트랩으로 재확인.

추가 baseline

N-BEATS / DeepAR + 단순 top-k 비교 추가.

2026 성과 수치는 본 발표에서는 보고하지 않으며, 추후 동일 파이프라인으로 별도 검증 예정.

감사합니다

팀원

• 서지훈 • 변건호 • 백진웅 • 임지오

코드

github.com/bkh4178/Financial_project

스캔 → GitHub

